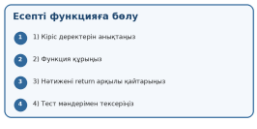
Қысқа мерзімді жоспары				
Бөлім	Алгоритмдеу және программалау			
Педагогтың аты-жөні	Тұрдалы А.Е			
Күні				
Сынып 10	**Қатысушылар саны**		**Қатыспағандар саны**	
Сабақтың тақырыбы:	4-сабақ. Функциялар			
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары	10.5.1.1 функциялар мен процедураларды пайдаланып бағдарламалау тілінде код жазу			
Сабақтың мақсаты	Функцияларды есепті бөліктерге жіктеу үшін қолданады; бірнеше функциядан тұратын бағдарламаны құрып, тестілейді.			
Құндылықтар	Жауапкершілік және ынтымақтастық: кодты ұқыпты жазу, жұптық/топтық жұмыста пікірді құрметтеу, цифрлық ортада академиялық адалдықты сақтау.			

Сабақтың барысы:

Сабақтың кезеңі/ уақыт	**Педагогтың әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы **10 мин**	**1. Амандасу. «Код пазлы»: аралас берілген функция жолдарын дұрыс ретке келтіру.** 2. «Миға шабуыл»: үлкен программаны неге бірнеше функцияға бөлу тиімді? 	Код жолдарын реттейді. Өз ойын дәлелдейді. Сабақ мақсатын анықтауға қатысады.	Дескриптор: – код құрылымын дұрыс реттейді — 1 б. – функция артықшылығын атайды — 1 б.	Код карточкалары Слайд
Сабақтың ортасы **30 мин**	**Жаңа сабақ. Декомпозиция — күрделі есепті шағын функцияларға бөлу. Әр функция бір нақты міндет атқарса, кодты оқу, тексеру және қайта қолдану жеңілдейді.**  **1-тапсырма. Топтық жұмыс «Оқу үлгерімі»: average(a,b,c) және**	Есепті функцияларға бөледі. Топта бағдарлама құрады. Жұптың кодын тестілейді. Жеке функционалдық есепті	Дескриптор: – есепті бөліктерге бөледі — 2 б. – 2 функция құрады — 2 б. – функцияларды байланыстырады — 2 б. – 3 тестпен	Компьютер Python Тест кестесі Слайд

	grade(avg) функцияларын құрып, үш баға бойынша орташа мән мен деңгейін шығарыңыз. **2-тапсырма. Жұптық тестілеу: басқа жұптың бағдарламасына 3 тест мәнін беріп, күтілетін және нақты нәтижені салыстырыңыз.** **3-тапсырма. Жеке жұмыс «Жеткізу құны»: distance_km параметрін қабылдап, шартқа сәйкес баға қайтаратын функция құрыңыз (0–5 км: 500 тг; 6–10 км: 800 тг; 10 км-ден жоғары: 1200 тг).** Саралау: қабілетті оқушы қате енгізуді өңдеуді қосады; қолдауды қажет ететін оқушыға шарт тармақтарының сызбасы беріледі.	орындайды.	тексереді — 1 б.	
Сабақтың соңы **5 мин**	**«2+1» рефлексия: 2 үйренген нәрсе + 1 әлі де сұрағым бар мәселе.**  Үй тапсырмасы: өз өміріңізден бір есеп таңдап, оны кемінде 2 функция арқылы шешетін шағын программа құру.	Рефлексия жазады. Жұмысын бағалайды. Үй тапсырмасын алады.	Мұғалімнің кері байланысы. Жалпы: 10 балл.	Слайд Рефлексия парағы